

以下各題 f 在 \$s1, g 在 \$s2, h 在 \$s3

1. if(f == g) {h = g; h = f; } 的 MIPS code 是? (雲林 12)

2. if(f == g) h = g; h = f; 的 MIPS code 是? (雲林 12)

3. if(f != g) h = f;

else f = g;

的 MIPS code 是? (雲林 12)

4. slt \$t0, \$s2, \$s1 |

bne \$t0, \$0, L

在什麼情況下, bne 會跳躍到 L? (清大6B 38 :00)

1. bne \$s1, \$s2, Exit

add \$s3, \$s2, \$zero # h=g+0

add \$s3, \$s1, \$zero # h=f+0

Exit:

bne \$rs \$rt, Label

⇒ if(\$rs != \$rt) 就跳到 Label

2. bne \$s1, \$s2, Exit

add \$s3, \$s2, \$zero # f==g 時, h=g

Exit:

add \$s3, \$s1, \$zero # f!=g 時, h=f

3. beq \$s1, \$s2, Else

add \$s3, \$s1, \$zero # f!=g, h=f
Exit

Else:

add \$s3, \$s2, \$zero # f==g, h=g

Exit:

4. slt \$t0, \$s2, \$s1 |

bne \$t0, \$0, L

在什麼情況下，bne 會跳躍到 L？(清大6B 38:00)

4.

slt \$t0, \$s2, \$s1

↑

set on Less Than

如果 $s_2 < s_1$ (即 $g < f$) 則 $t_0 = 1$

$s_2 > s_1$ (即 $g > f$) 則 $t_0 = 0$

bne \$t0, \$0, L

如果 $t_0 \neq 0$ 時跳躍到 L

Ans: $s_2 < s_1$ 時跳躍到 L

5. 承上題，if($f > g$) $g = 0$; 的MIPS code是？

5. slt \$t0, \$s2, \$s1 # $s_2 < s_1$ (即 $g < f$) $\Rightarrow t_0 = 1$

beq \$t0, \$0, exit # $t_0 == 0$ 跳躍到 L

add \$s2, \$zero, \$zero

Exit:

f 在 \$s1 g 在 \$s2 h 在 \$s3

6. while(g != h) f=h; 的MIPS code是? (雲林 13)

7. 用while 改寫 for 迴圈 for(f=0; f < h; f++) f=g;

8. 上題 for 迴圈改寫後的MIPS code是?

9. 如果 f 不在暫存器內，在記憶體位置 60, f -=7; 的MIPS code是?

(雲林 11)

6.

Loop:

beq \$s2, \$s3, Exit # if $g == h$ $\$s2 == \$s3$, 跳到Exit

add \$s1, \$s3, \$zero # f=h

j Loop # 跳回 Loop 開頭重新檢查

Exit:

beq ==

bne !=

< blt

<= ble

> bgt

>= bge

7. $\text{for}(f=0; f < h; f++) \quad f=g;$

```

⇒ f = 0
   while (f < h) {
       f = g;
       f++;
   }

```

8. `add $s1, $zero, $zero`

Loop:

slt $\$t_0, \$s_1, \$s_3$ # $\$s_1 < \$s_3, \$t_0 = 1$

beg \$to, \$0, Exit # \$to == \$0 跳转到 Exit

add \$s1, \$s2, \$zero

add: $\$s_1, \$s_1, 1$

j Loop

Exit:

\$ f \geq h\$
\$ t_0 = 0\$

```
add $s1, $zero, $zero
```

Loop:

bge \$s1, \$s3, Exit

add \$s1, \$s2, \$zero

add: \$51, \$51, \$1

J Loop

Exit:

9. 如果 f 不在暫存器內，在記憶體位置 60, f -=7; 的MIPS code是？

(雲林 11)

9.
lw \$t0, 60(\$zero)
addi \$t0, \$t0, -7
sw \$t0, 60(\$zero)

60(\$zero):
以 \$zero 為基準
偏移 60 Byte